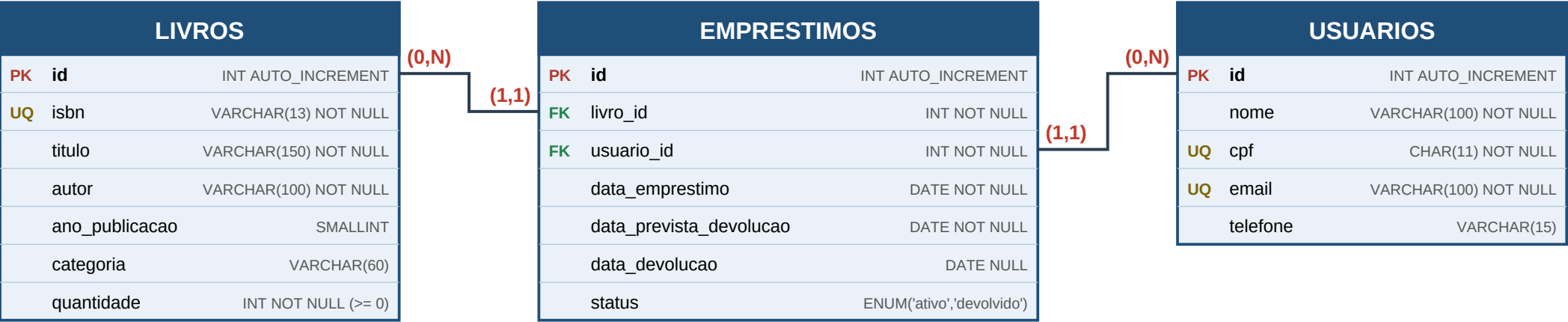


Modelo Lógico do Banco de Dados - Sistema de Biblioteca

Banco: biblioteca (MySQL) | Notação: tabelas, chaves (PK/FK/UQ) e cardinalidades (mín,máx)



1:N - um livro está em vários empréstimos

1:N - um usuário realiza vários empréstimos

Legenda: PK = chave primária | FK = chave estrangeira | UQ = valor único (UNIQUE) | (mín,máx) = cardinalidade
FK empréstimos.livro_id -> livros.id (ON DELETE RESTRICT) | FK empréstimos.usuario_id -> usuarios.id (ON DELETE RESTRICT)

Relacionamentos, Cardinalidades e Restrições

Relacionamentos

Relacionamento	Tabelas	Chave estrangeira	Cardinalidade	Regra ao excluir
Livro é emprestado	livros (1) - (N) emprestimos	emprestimos.livro_id -> livros.id	1:N (0,N) / (1,1)	RESTRICT
Usuário realiza	usuarios (1) - (N) emprestimos	emprestimos.usuario_id -> usuarios.id	1:N (0,N) / (1,1)	RESTRICT
Livro x Usuário	livros (N) - (N) usuarios	via tabela associativa emprestimos	N:N (resolvido)	-

Restrições (constraints)

livros: PK(id); UNIQUE(isbn); CHECK(quantidade >= 0); CHECK(ano_publicacao entre 1000 e 2100).

usuarios: PK(id); UNIQUE(cpf); UNIQUE(email).

emprestimos: PK(id); FK(livro_id); FK(usuario_id); CHECK(data_prevista_devolucao >= data_emprestimo);

CHECK(data_devolucao IS NULL OR data_devolucao >= data_emprestimo);

CHECK(status = 'devolvido' <=> data_devolucao IS NOT NULL).

Observações do modelo

- A tabela EMPRESTIMOS é a tabela associativa que resolve o relacionamento N:N entre livros e usuários.
- livros.quantidade guarda os exemplares disponíveis: diminui a cada empréstimo e aumenta a cada devolução.
- O status 'atrasado' não é gravado: é calculado na consulta (status = 'ativo' e data prevista < data atual).
- Livros e usuários com empréstimos não podem ser excluídos (ON DELETE RESTRICT), preservando o histórico.